MODUL 5

Android Activity Lifecycle

A. TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami defenisi Android Activity Lifecycle
2. Mahasiswa mampu mamahami tiap proses dalam Android Activity Lifecycle
3. Mahasiswa mampu memahami siklus proses pada Android Activity Lifecycle

B. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop
2. Mouse
3. IDE Android Studio
4. Smartphone Android
5. Virtual Device

C. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

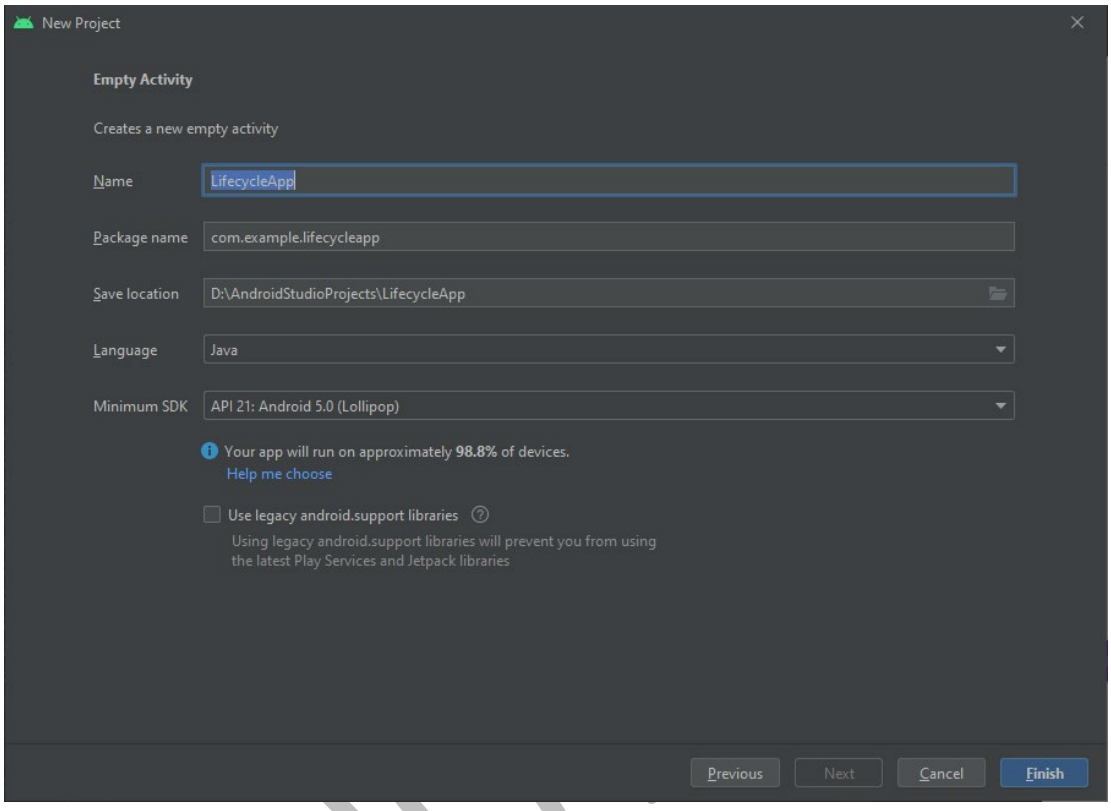
1. Hati-hatilah dalam memakai perangkat elektronik
2. Pastikan kabel listrik terpasang dan dalam kondisi baik
3. Lakukan praktikum dalam posisi duduk yang benar
4. Jauhkan kabel listrik dari sentuhan anda
5. Gunakan alas kaki celana Panjang dan kemeja
6. Gunakan kacamata anti radiasi layar

DO NOT COPY

D. PRAKTIKUM

a. Praktikum 1 (Linear Layout)

1. Buatlah sebuah project baru, pilih “empty activity” lalu klik “Next”
2. Beri nama project “LifecycleApp”, lalu klik “Finish”



3. Buka “MainActivity.java”. lalu sesuaikan dengan kode program berikut.

```
package com.example.lifecycleapp;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Toast.makeText(this, "Method onCreate() dipanggil",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
}
```

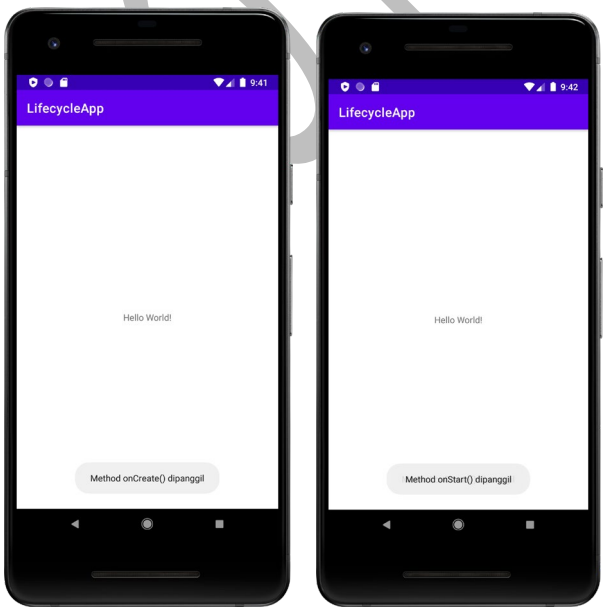
4. Jalankan kode program maka pada “toast” akan muncul pada saat activity baru dieksekusi.



5. Selanjutnya tambahkan method onstart() di bawah method onCreate(). Sesuaikan dengan kode program berikut.

```
@Override
protected void onStart() {
    super.onStart();
    Toast.makeText(this, "Method onStart() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

6. Jalankan kode program, maka toast method “onStart()” dipanggil” akan muncul setelah toast “onCreate()” dieksekusi.

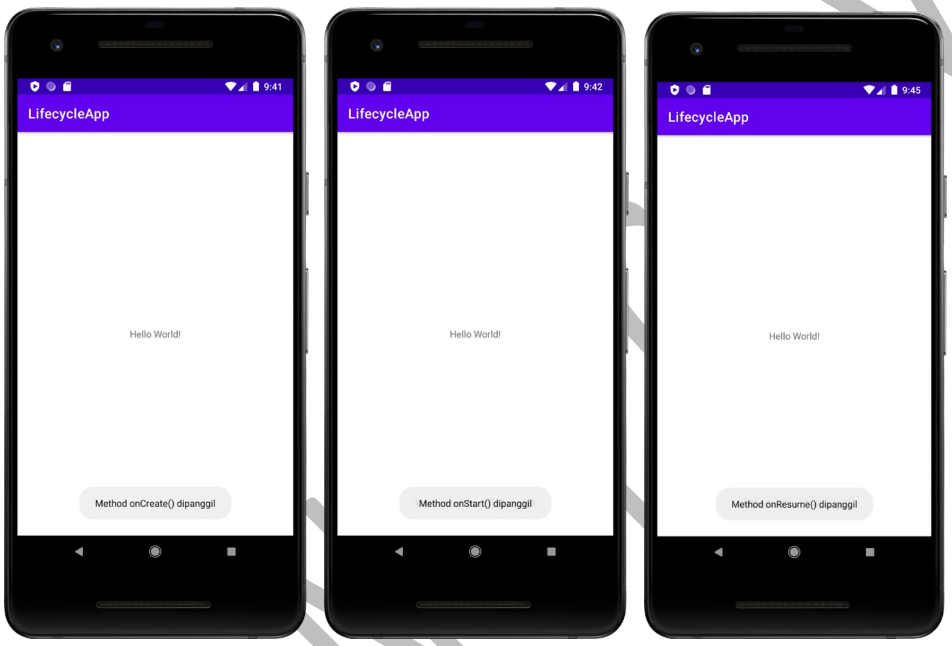


DO NOT COPY

7. Selanjutnya tambahkan method “onResume()” di bawah method “onStart()”. Sesuaikan dengan kode program berikut.

```
@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    Toast.makeText(this, "Method onResume() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

8. Jika program dijalankan maka toast “onResume()” akan tampil setelah method “onStart()” dieksekusi.



9. Selanjutnya tambahkan kode program method “onRestart()”, “onPause()”, “onStop()”, dan “onDestroy()” berikut.

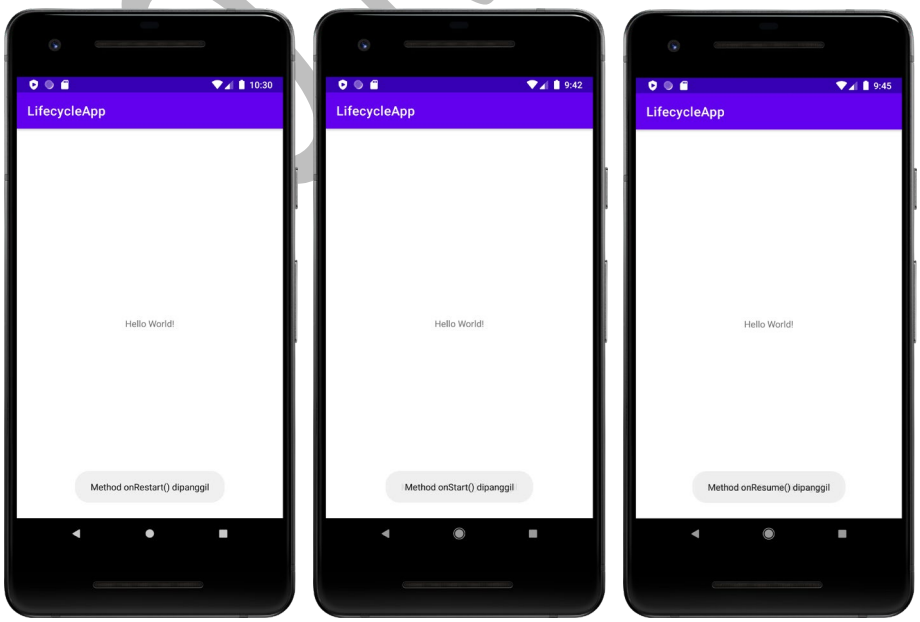
```
@Override
protected void onRestart() {
    super.onRestart();
    Toast.makeText(this, "Method onRestart() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}
@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    Toast.makeText(this, "Method onPause() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}
@Override
protected void onStop() {
    super.onStop();
    Toast.makeText(this, "Method onStop() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
```

```
}
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    Toast.makeText(this, "Method onDestroy() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

10. Jika program dijalankan toast “onPause()” disusul “onStop()” akan muncul jika anda berpindah activity atau berpindah aplikasi.



11. Setelah keluar, kemudian anda kembali ke aplikasi, maka toast method “onRestart()” akan muncul lalu masuk ke “onStart()” lalu kembali ke “onResume()”.

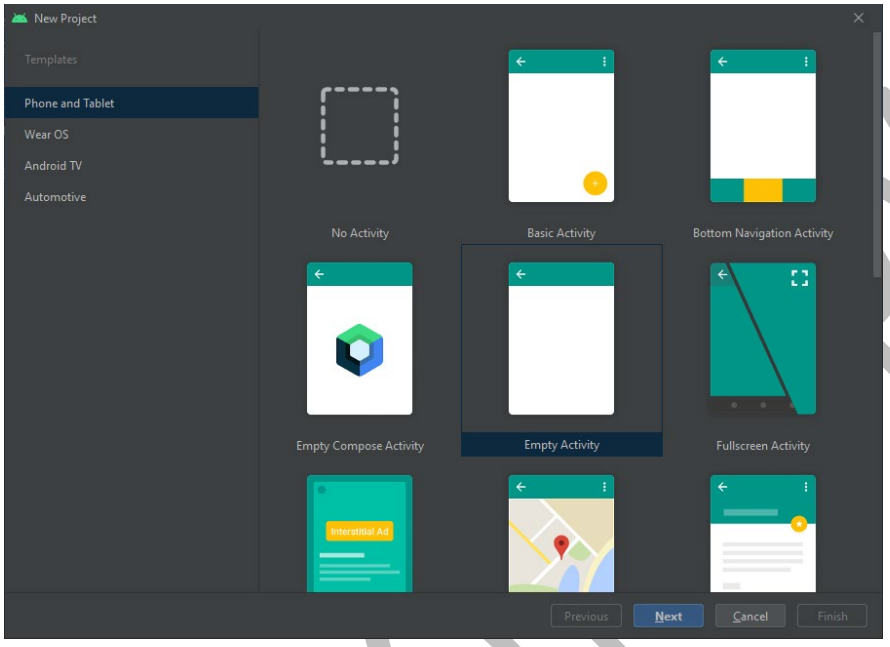


COPY

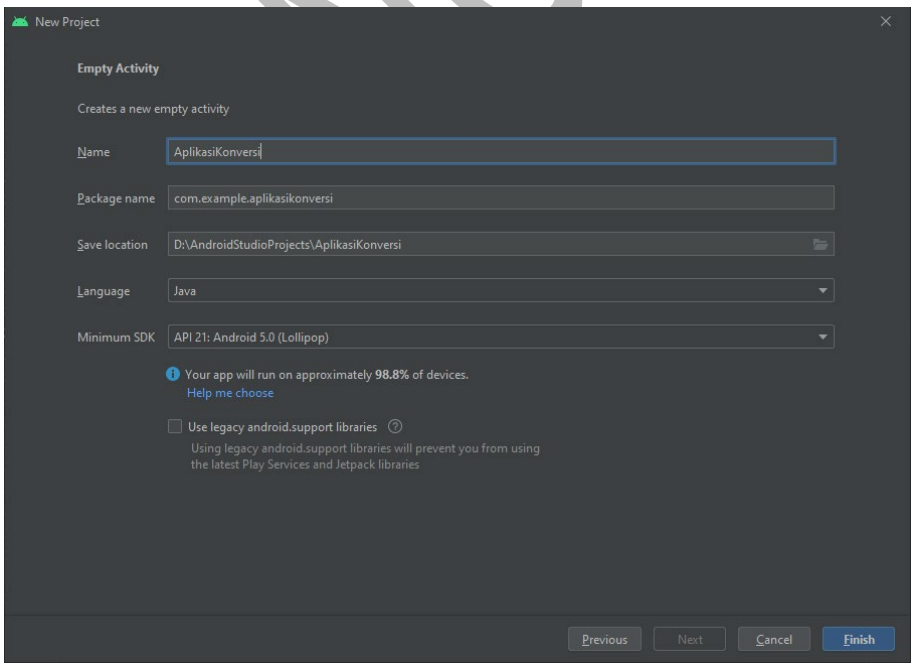
12. “onDestroy()” akan dipanggil jika anda keluar (exit) atau menutup aplikasi.
13. Jika anda mencoba menjalankan aplikasi kembali, maka method “onCreate()” akan dieksekusi kembali.

b. Praktikum 2 (Membuat Aplikasi Sederhana)

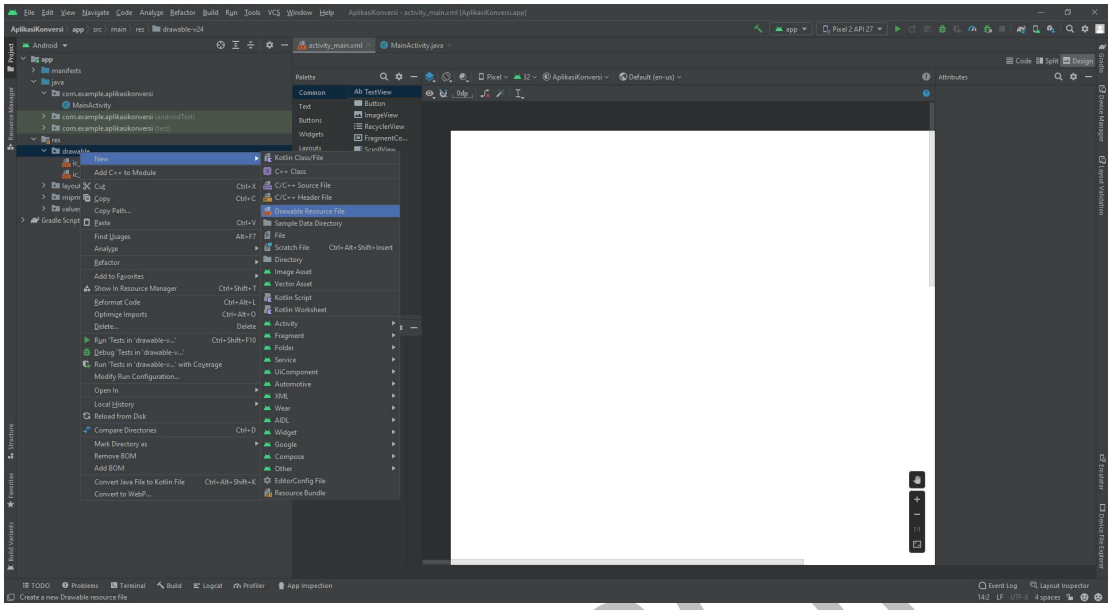
1. Buka aplikasi Android Studio
2. Buat project baru dengan memilih “Empty Activity”, lalu klik “Next”



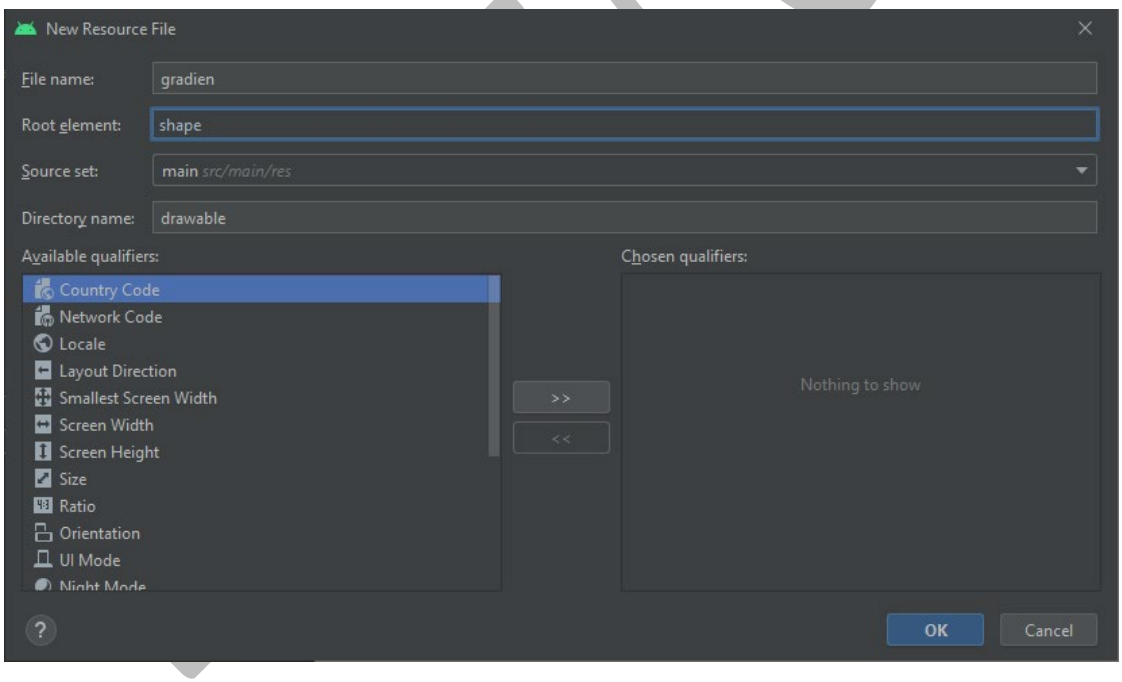
3. Beri nama project “AplikasiKonversi”, lalu klik “Finish”



4. Selanjutnya buat file xml baru pada folder drawable. Seperti pada gambar berikut.



5. Pada jendela yang muncul beri nama “gradien”, root elemen “shape”, lalu klik “OK”.



6. Pada gradien.xml, sesuaikan dengan kode program berikut.

```
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <gradient
        android:startColor="#8BC34A"
        android:endColor="#00BCD4"
        android:angle="90"
        ></gradient>
    </shape>
```

Maka akan terbentuk shape dengan gradasi warna seperti berikut.



7. Selanjutnya tambahkan “EditText” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<EditText
    android:id="@+id/editText1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Masukkan Nilai Dollar"
    android:layout_marginTop="300dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    />
```

8. Kemudian tambahkan “Button” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Konversi"
    android:layout_marginTop="45dp"
    android:background="@color/teal_700"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/editText1"
    />
```

9. Selanjutnya tambahkan “TextView” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<TextView
    android:id="@+id/hasilKonversi1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="40dp"
```

```
    android:text="0"
    android:textSize="72sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
```

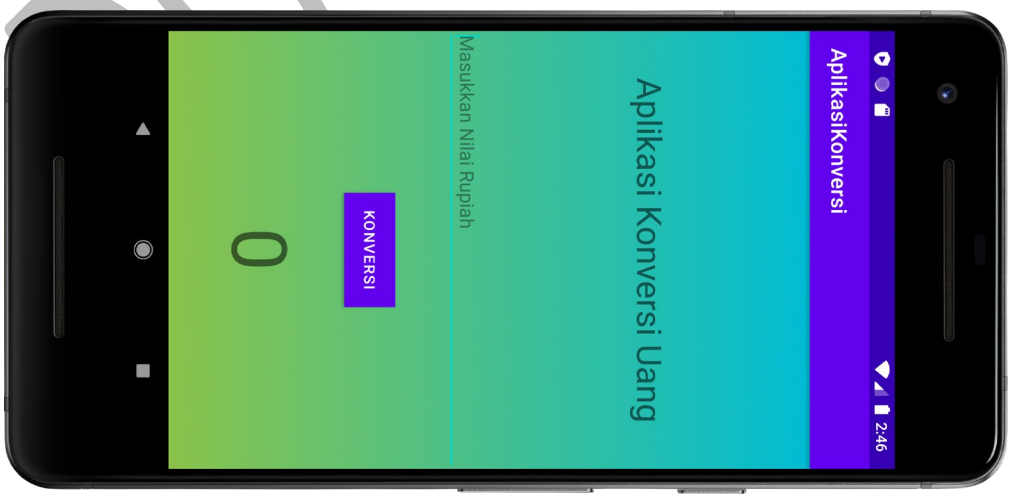
10. Kemudian tambahkan “TextView” lagi lalu seuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Aplikasi Konversi Uang"
    android:textSize="32sp"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/editText1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

11. Pada bagian layout, sesuaikan kode program berikut. Tambahkan background gradien yang telah dibuat.

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/gradien"
    tools:context=".MainActivity">
```

12. Sampai pada titik ini, jika kode program dijalnkan maka akan tampil seperti berikut ini.



13. Selanjutnya, agar View dapat digunakan, maka view perlu dideklarasikan di dalam file “MainActivity.java”. Sesuaikan dengan kode program berikut.

```
package com.example.aplikasikonversi;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    EditText editText;
    Button button;
    TextView textView1, textView2;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

14. Kemudian perlu ditambahkan kode program fungsionalitas. Pada class “MainActivity{}” di “MainActivity.java”, Sesuaikan kembali dengan kode program berikut.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EditText editText;
    Button button;
    TextView textView1, textView2;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        textView1 = findViewById(R.id.textView1);
        textView2 = findViewById(R.id.hasilKonversi1);
        editText = findViewById(R.id.editText1);
        button = findViewById(R.id.button1);

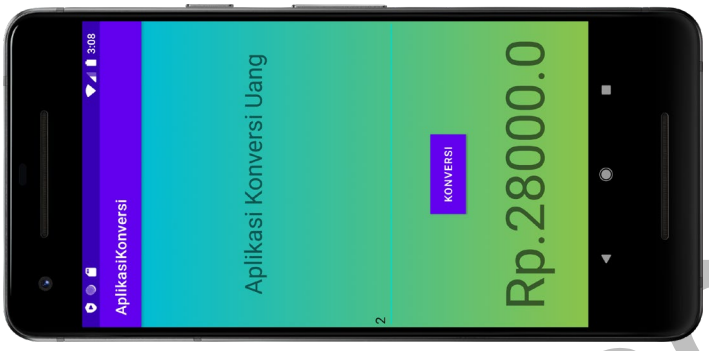
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                double dollarInput =
Double.parseDouble(editText.getText().toString());

textView2.setText("Rp."+konversiRupiahdollar(dollarInput));

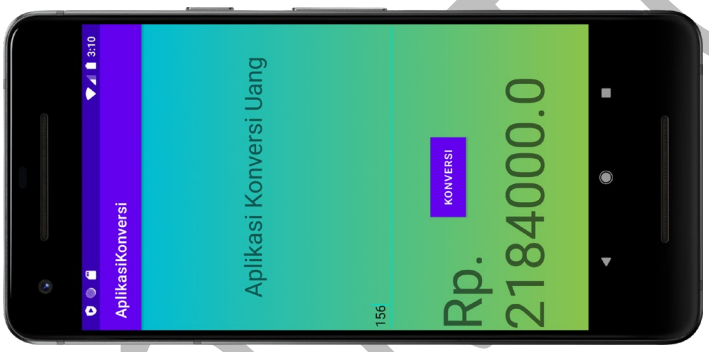
            }
        });
    }
```

```
    public double konversiRupiahdollar(double dollar){
        double hasilRupiah = dollar * 14000;
        return hasilRupiah;
    }
}
```

15. Jalankan program, cobalah untuk masukkan angka dan tekan tombol konversi. Hasilnya kurang lebih seperti pada gambar berikut.



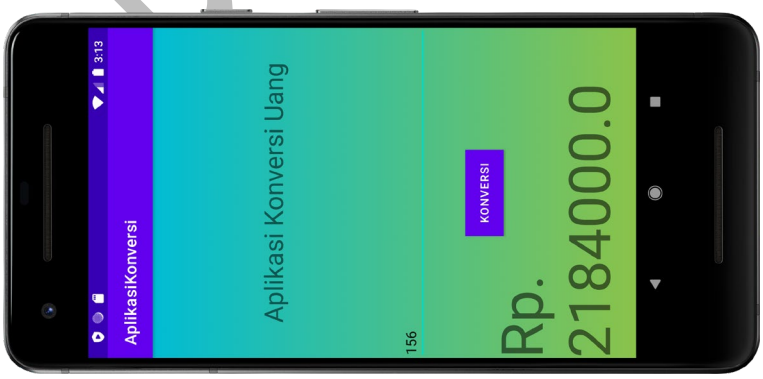
16. Namun, jika kita memasukkan nilai yang lebih besar, nilai hasil konversi overlap dengan tombol.



17. Tambahkan kode program berikut pada “TextView hasilKonversi”.

```
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button1"
```

18. Jalankan kembali kode program maka hasilnya seperti berikut.



TextView tidak lagi saling overlap.

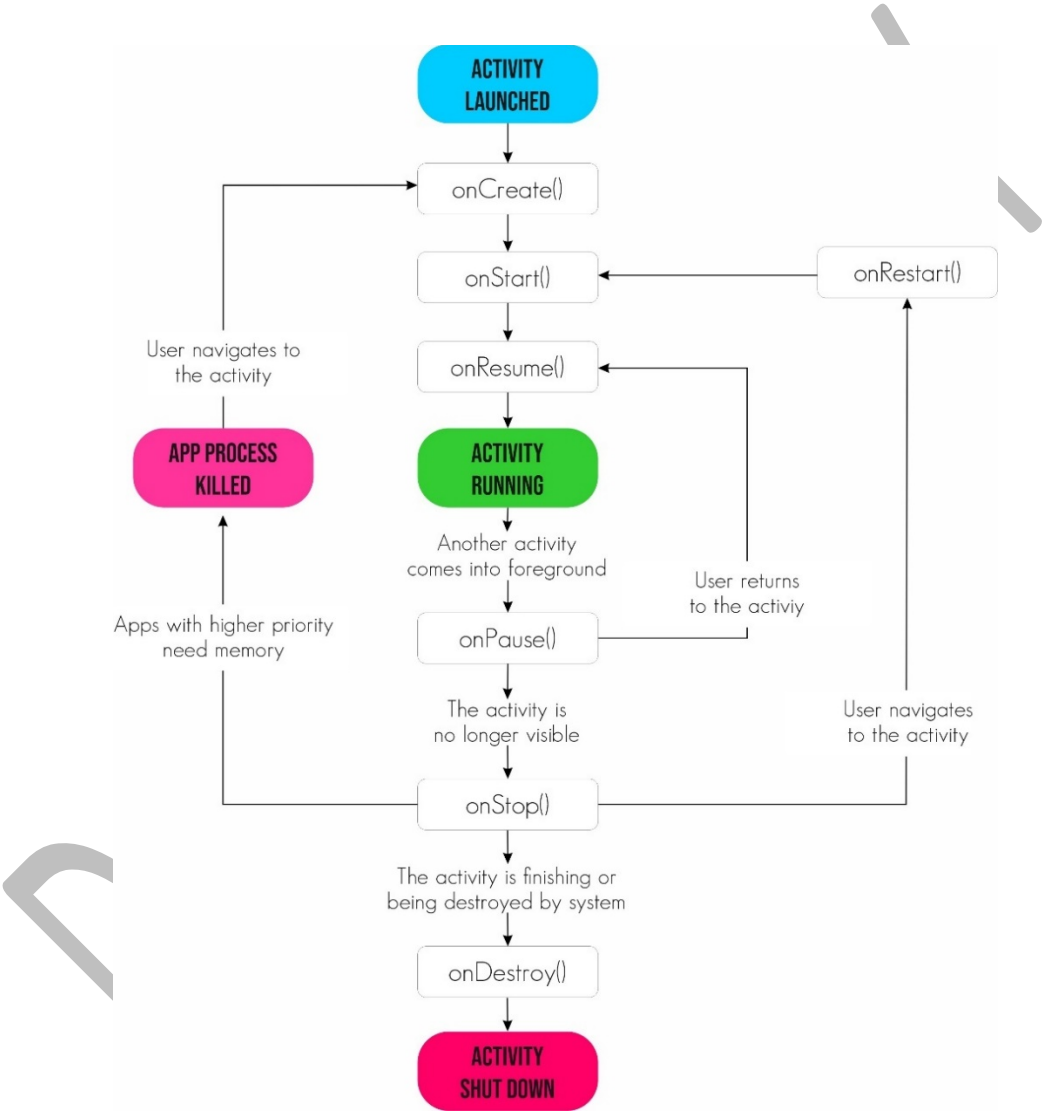
DO NOT COPY

e. Soal Tantangan

1. Modifikasi kode program pada praktikum 2. Tambahkan 2 radio button atau sejenisnya sebagai pilihan untuk untuk mengkonversi nilai mata uang Rupiah ke Dollar atau Yen. Tambahkan pula output pada setiap activity life cycle seperti pada praktikum 1.

   *Buat tampilannya semenarik mungkin

E. ANALISIS PRAKTIKUM



1. Berdasarkan praktikum 1, jelaskan maksud kode program yang dihighlight berikut, pada saat apa method ini dieksekusi, dan mangapa terdapat anotasi @override di atasnya?

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Toast.makeText(this, "Method onCreate() dipanggil",
```

```
                Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
```

2. Berdasarkan praktikum 1, jelaskan maksud kode program yang dihighlight berikut, pada saat apa method ini dieksekusi, dan mangapa terdapat anotasi @override di atasnya?

```
@Override
protected void onStart() {
    super.onStart();
    Toast.makeText(this, "Method onStart() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

3. Berdasarkan praktikum 1, jelaskan maksud kode program yang dihighlight berikut, pada saat apa method ini dieksekusi, dan mangapa terdapat anotasi @override di atasnya?

```
@Override
protected void onRestart() {
    super.onRestart();
    Toast.makeText(this, "Method onRestart() dipanggil",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

4. Berdasarkan praktikum 2, pada fase apa (fase activity lifecycle) nilai hasil konversi ditampilkan?

DO NOT CO